

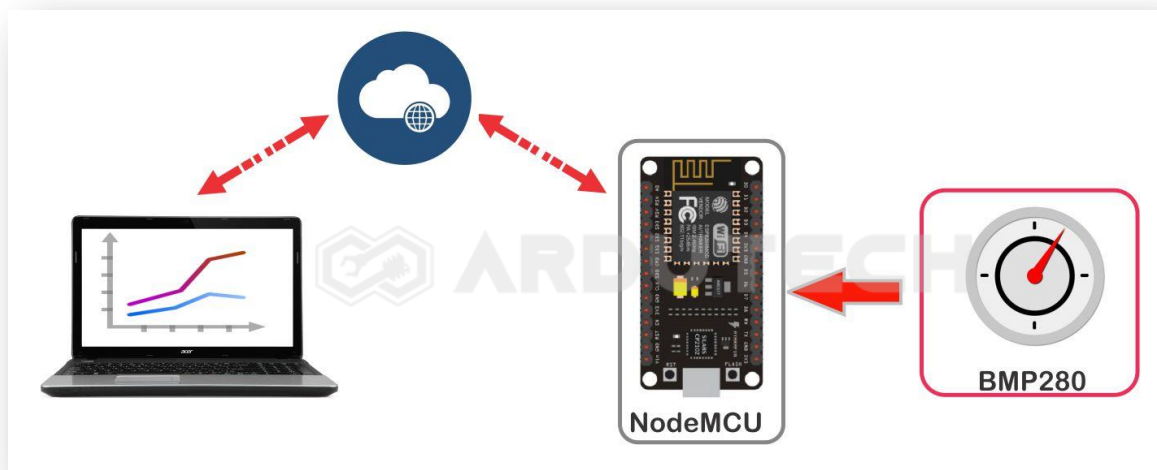
Monitoring Barometric Pressure BMP280 di ThingSpeak

Deskripsi

Monitoring sensor BMP280 (barometric & pressure sensor) dan hasilnya yang berupa temperature, pressure dan altitude dikirim melalui jaringan WiFi dan ditampilkan di ThingSpeak.

Cara Kerja

BMP280 merupakan sensor berukuran fisik kecil dengan kemampuan mengukur tekanan barometrik (berat udara), temperature dan juga ketinggian (altitude). Sensor ini dapat berkomunikasi dengan model I2C maupun SPI & pada proyek ini nanti kita akan memakai komunikasi I2C yang memanfaatkan kaki SDA dan SCL.



Sensor BMP280 sudah dikemas dalam sebuah modul yang terdiri dari 6 pin seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Spesifikasi :

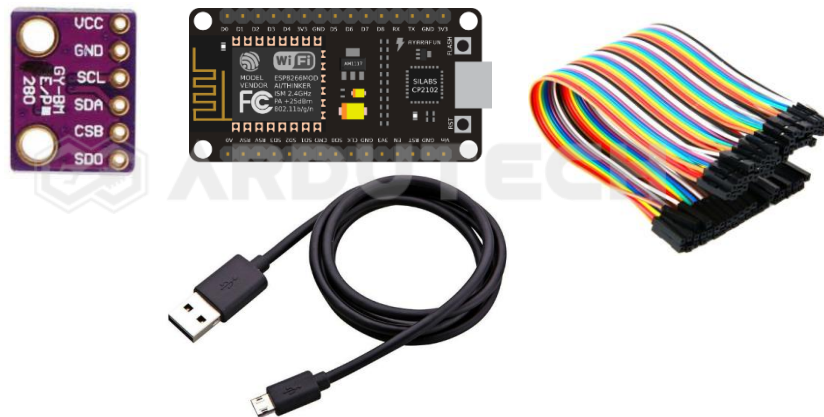
- Altimeter : Mengukur ketinggian tempat dari permukaan air laut (0 – 9,2KM) dg akurasi - +1M
- Thermometer : Mengukur suhu udara/ruangan (Range : -40 sampai 85 C)
- Atmospheric Pressure Meter : Mengukur tekanan udara disuatu tempat (Range : 30,000Pa – 110,000Pa dg akurasi 12Pa)

- Komunikasi interface I2C dan SPI
- Address I2C : 0x76
- Akurasi relatif : 0.12hPa / 1 meter
- Akurasi absolut : 1hPa

Sensor BMP280 dihubungkan dengan NodeMCU V3 kemudian hasilnya dikirim ke ThinSpeak secara periodik.

Kebutuhan Bahan

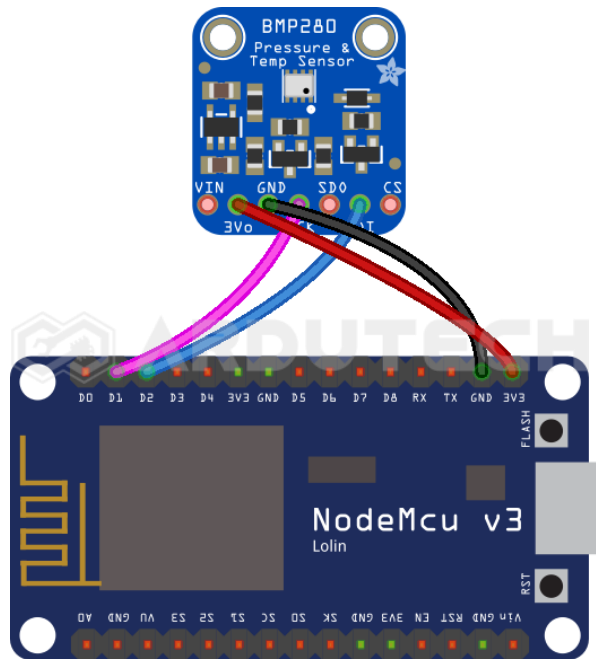
- NodeMCU V3
- Sensor Barometric Pressure BMP280
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

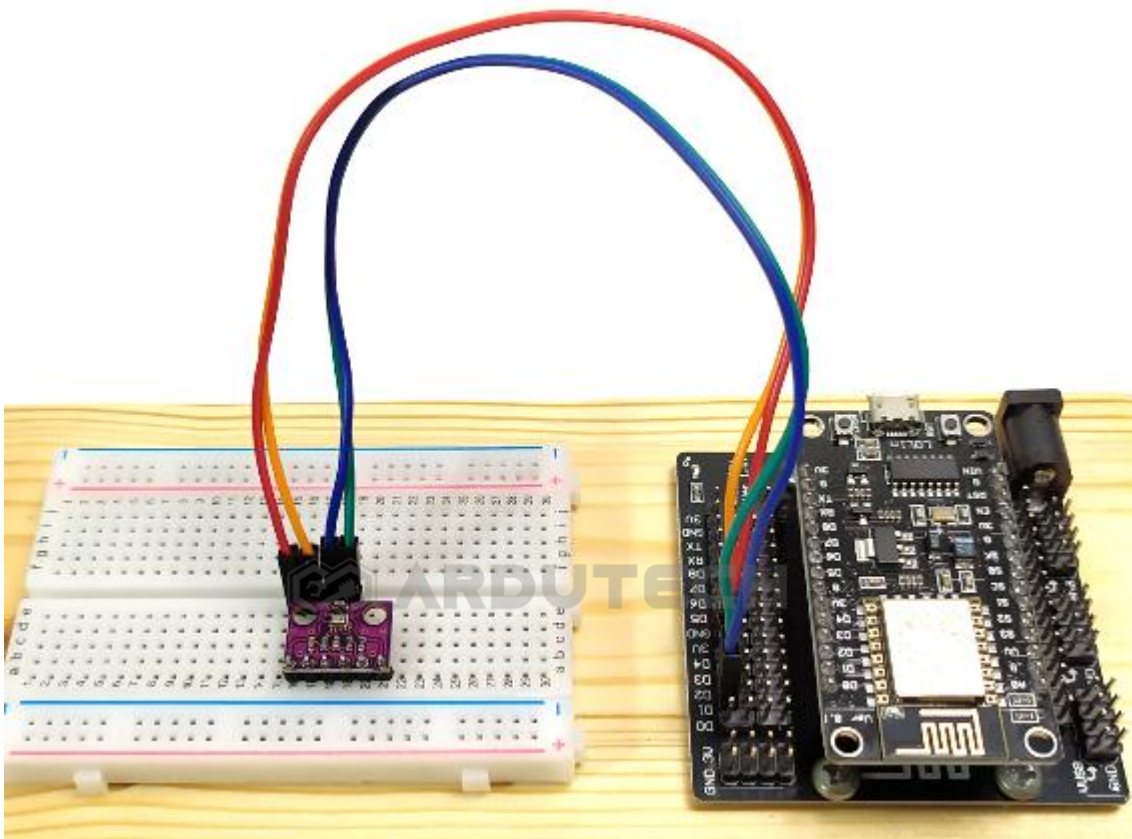
- Arduino IDE
- Source code html.

Rangkaian/Skematik



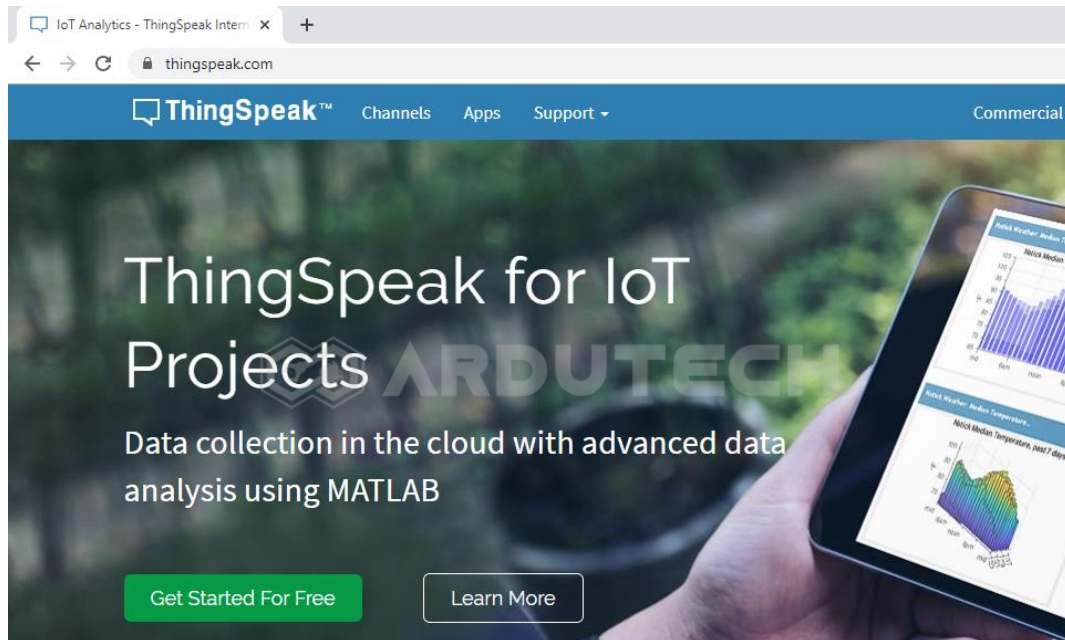
Koneksi NodeMCU dengan Sensor BMP280.

NodeMCU	BMP280
D1	SCL
D2	SDA
3V3	VCC
GND	GND



Membuat Channel di ThingSpeak.

Sebelum membuat program di Arduino IDE perlu kita siapkan channel di **ThingSpeak**-nya terlebih dahulu. Buka <https://thingspeak.com> melalui browser anda.



Masuk (**Sign In**) jika anda sudah mempunyai akun di **thingspeak.com**, jika belum ada silakan daftar terlebih dahulu (**Sign Up**). Siapkan sebuah akun email aktif.

Sign up for ThingSpeak

It is free to sign up for ThingSpeak. Free accounts offer a fully time-limited free evaluation. To send data faster to ThingSpeak, you can upgrade to a paid account. To start using ThingSpeak you must create a new MathWorks account.

Create MathWorks Account

Email Address

dukunmikro@gmail.com ✓

i To access your organization's MATLAB license, use your school or work email.

Location

Indonesia ▼

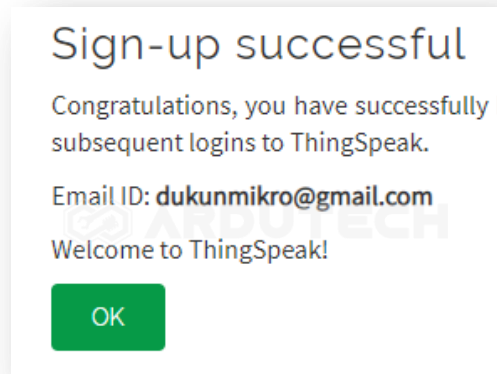
First Name

Ardutech ✓

Last Name

Jogja ✓

Silakan diisi form pendaftarannya sesuai data anda.

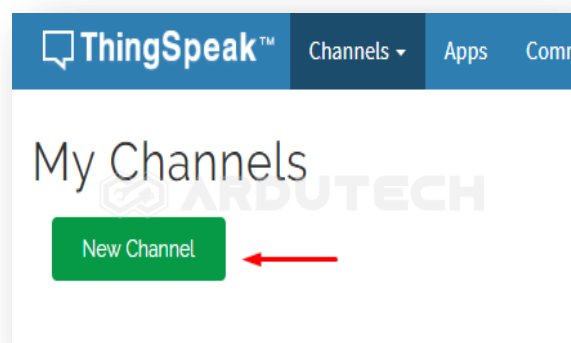


Ok silakan cek email untuk verifikasi akun thingspeak.

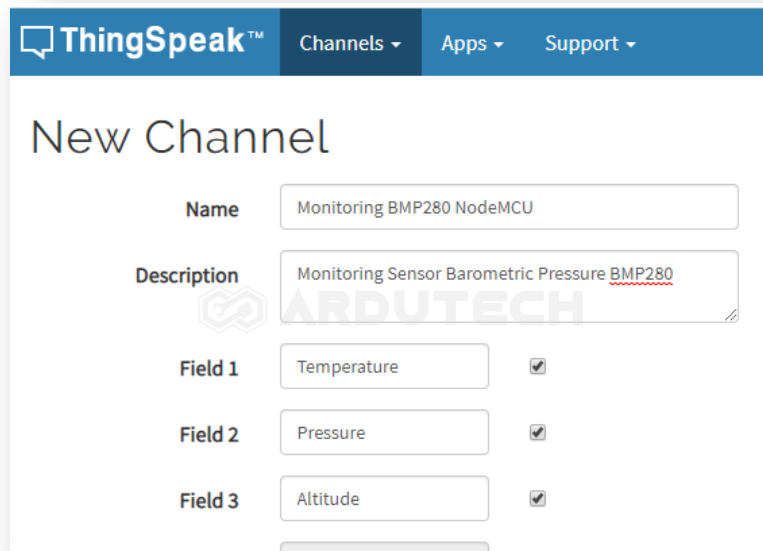
Pertamkali klik tombol **Channels**



Maka akan muncul :



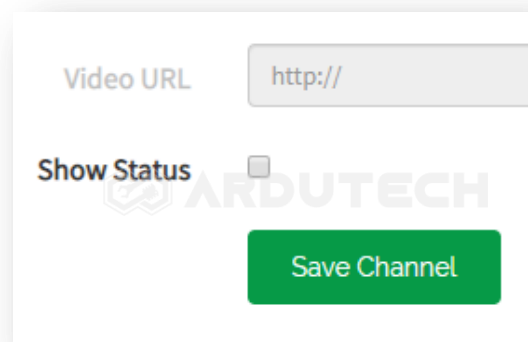
Pilih/klik **New Channel** :



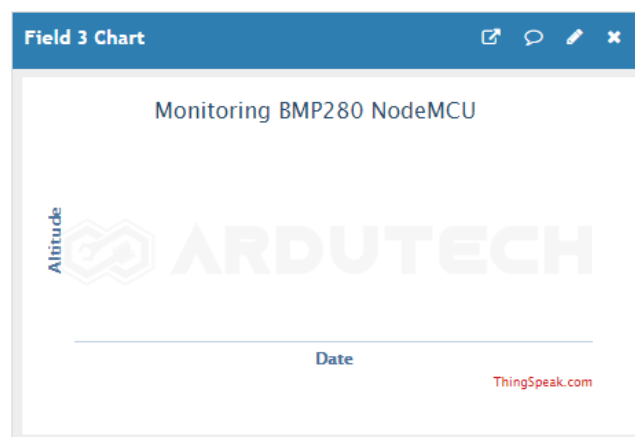
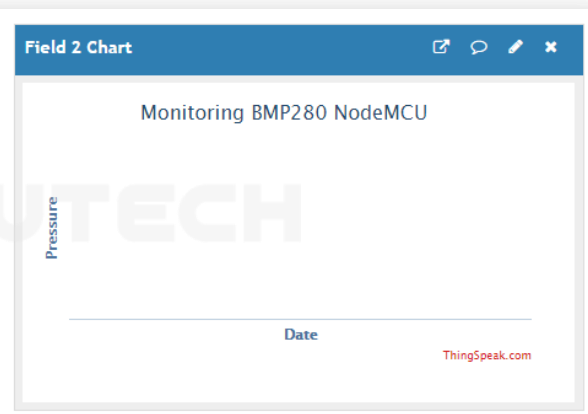
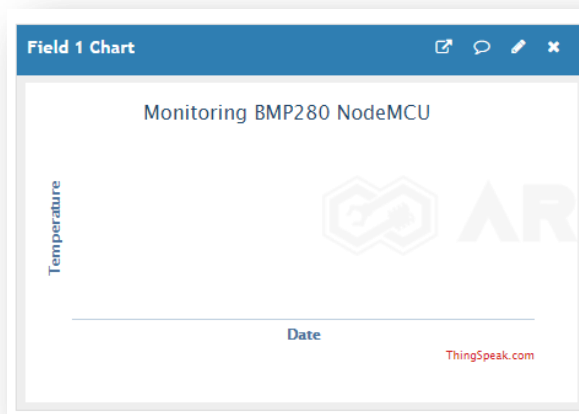
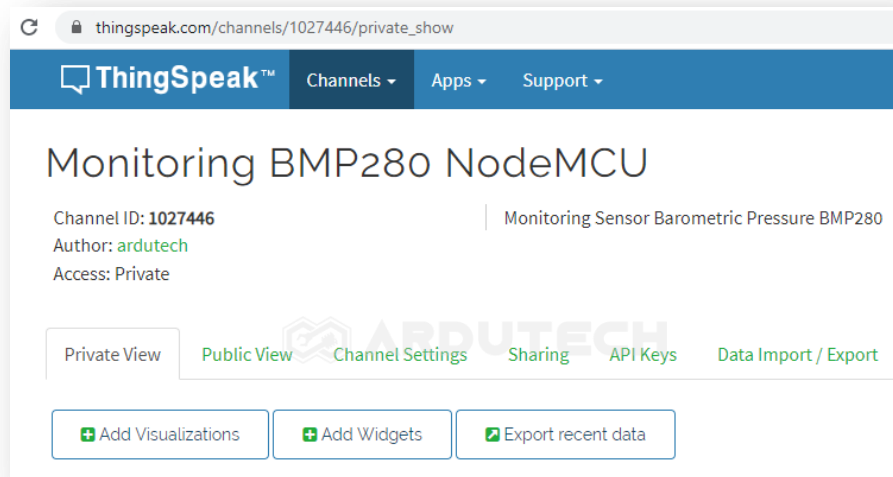
Isi datanya :

- Name : Monitoring BMP280 NodeMCU
- Description : Monitoring Sensor Barometric Pressure BMP280
- Field 1 : Temperature
- Field 2 : Pressure
- Field 3 : Altitude

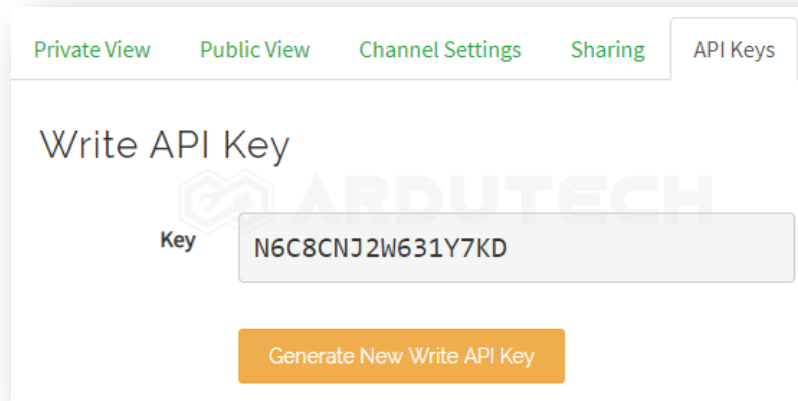
Selesai kemudian klik Save Channel



Setelah Save Channel berikutnya akan muncul tampilan (pada tab **Private View**):



Klik tab API Keys :



Nah sudah terlihat kode API Key, catat kode tersebut karena nanti akan dipakai dalam pembuatan program di Arduino IDE.

Program/Source Code Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- Wire.h
- Adafruit_Sensor.h
- Adafruit_BMP280.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*  
*****  
* Project Monitoring BMP280 di Thingspeak  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : BMP280  
* Output : Thingspeak  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <Wire.h>  
#include <Adafruit_Sensor.h>  
#include <Adafruit_BMP280.h>  
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
```



```
// ----- GANTI dengan API Keys anda di Thingspeak
String apiKey = "HCO9082PP6OSXHMU";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
const char* password = "12345678"; // Password
const char* server = "api.thingspeak.com";
Adafruit_BMP280 bmp;
float temperature, pressure, altitude;
WiFiClient client;
//=====
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  bmp.begin(0x76);
  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
}
```

```
//=====
void loop() {
  temperature = bmp.readTemperature();
  pressure = bmp.readPressure() / 100.0F;
  altitude = bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);

  if (client.connect(server,80)) {
    String postStr = apiKey;
    postStr += "&field1=";
    postStr += String(temperature);
    postStr += "&field2=";
    postStr += String(pressure);
    postStr += "&field3=";
    postStr += String(altitude);
    postStr += "\r\n\r\n";
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
    client.print("Connection: close\n");
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
    client.print("Content-Length: ");
    client.print(postStr.length());
    client.print("\n\n");
    client.print(postStr);

    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(" Celsius, ");
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.println(pressure);
  }
}
```

```
Serial.print("Altitude = ");  
Serial.println(altitude);  
Serial.println("send to Thingspeak");  
}  
client.stop();  
Serial.println("Waiting...");  
delay(20000); //minimal nunggu 20 detik update Thingspeak  
}
```

PERHATIKAN !

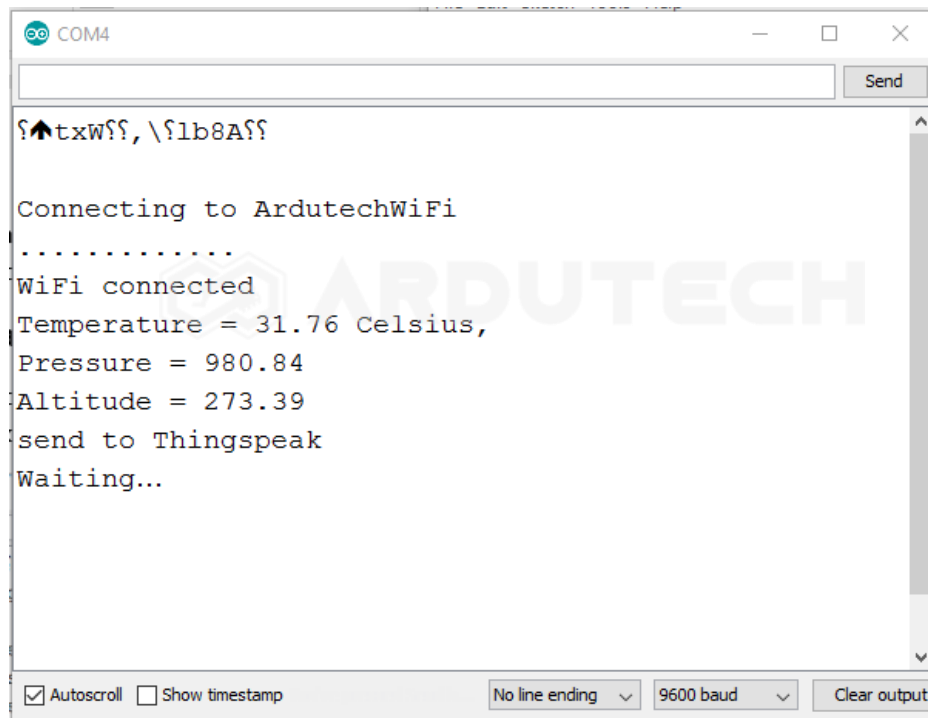
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password []**
- API Key Tingspeak : **apiKey**

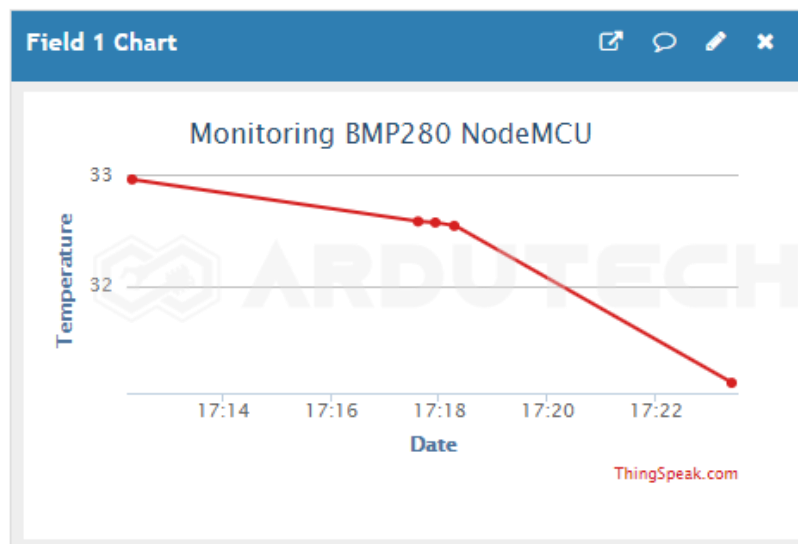
Simpan (**Save**) programnya kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

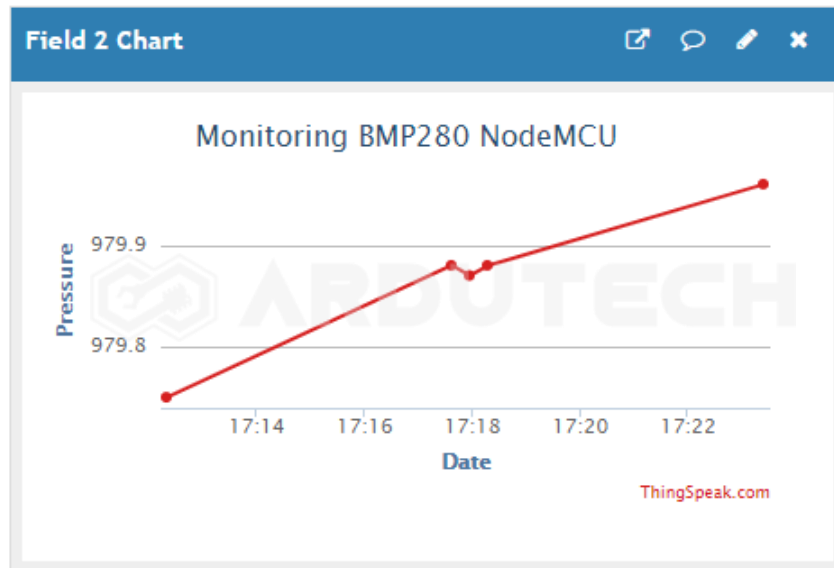
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



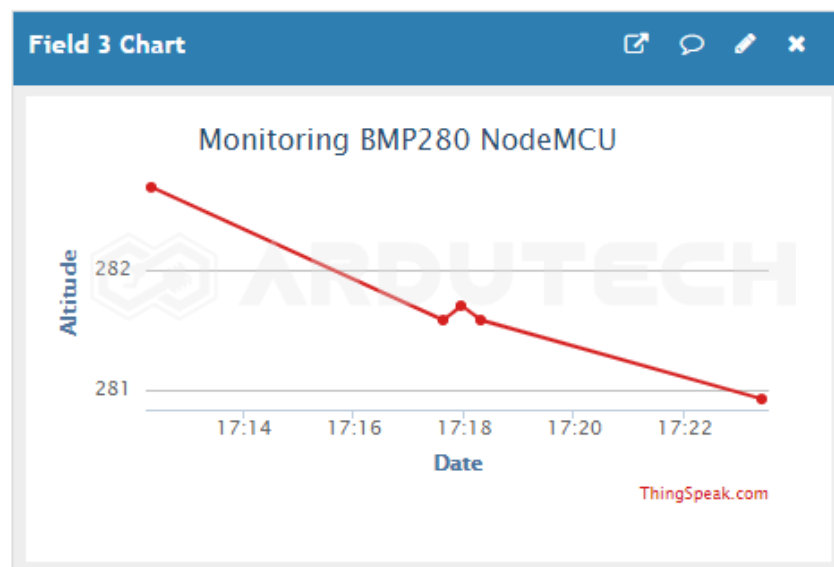
Selanjutnya perhatikan chart/grafik pada Channel thingspeak anda yang sudah dibuat tadi yaitu pada tab **Private View**. Tampak grafik akan berjalan setiap 20 detik (update data). Grafik pertama merupakan nilai Temperature terhadap waktu.

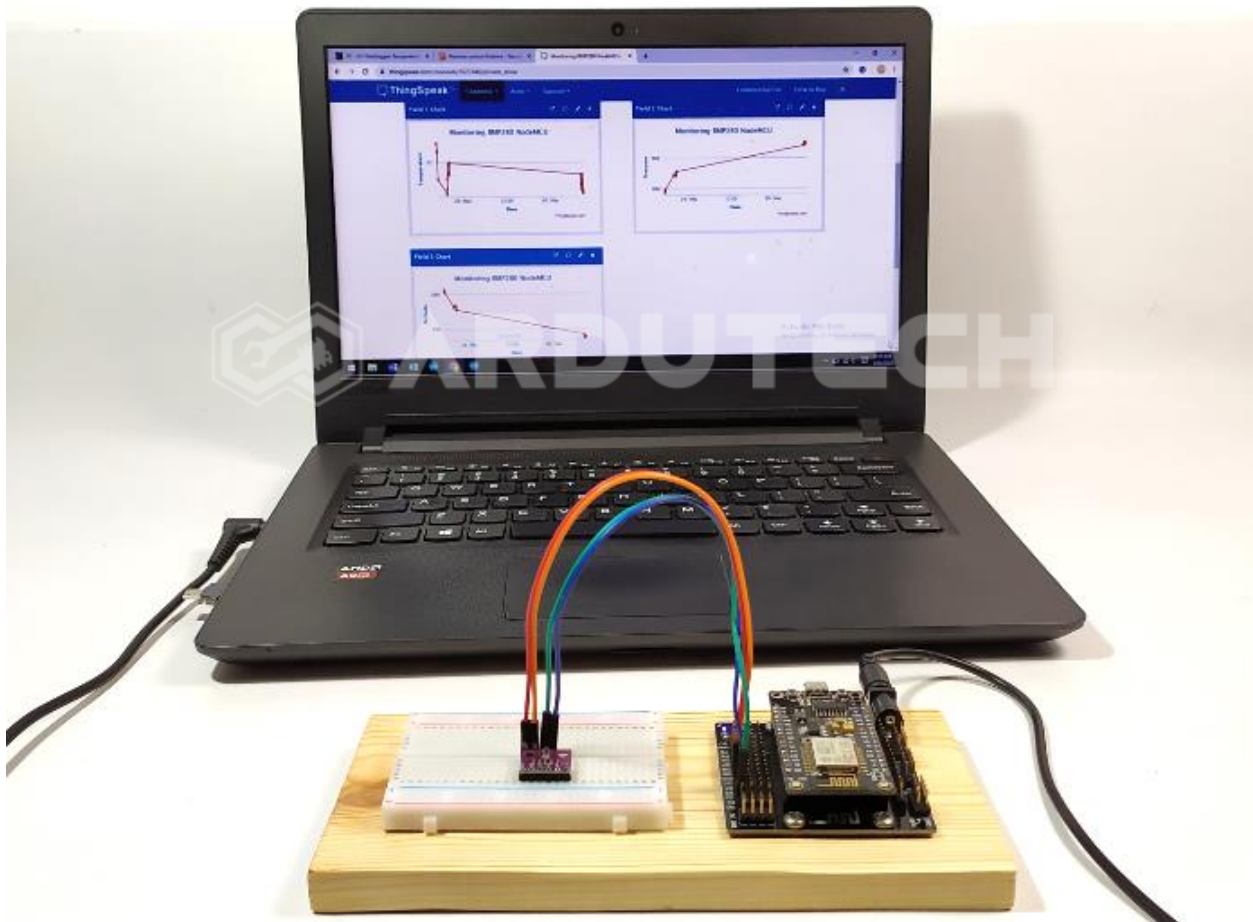


Grafik ke-2 merupakan hasil pembacaan tekanan udara (Pressure) terhadap waktu.



Grafik terakhir atau ketiga menggambarkan nilai ketinggian (Altitude) yang terbaca sensor BMP280 terhadap waktu.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”